

Trabajo Práctico Integrador – Virtualización

Alumno: Facundo Nicolas Alem – facundoalemdev@gmail.com

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos

Profesor: Andrés Odiard

Fecha de entrega: 25 de junio de 2026

Índice

1. Introducción
2. Marco Teórico
3. Caso Práctico
4. Metodología Utilizada
5. Resultados Obtenidos
6. Conclusiones
7. Bibliografía

1.Introducción

Una de las principales tecnologías que un programador debe conocer es la virtualización, ya que le va a permitir trabajar en entornos controlados, en donde puede realizar múltiples pruebas, como instalar y testear distintas distribuciones de Linux, desarrollar y ejecutar programas sin riesgo alguno de comprometer la seguridad de su sistema operativo principal.

Esta herramienta simplifica el proceso de creación de laboratorios de pruebas, dado que sin ella tendríamos que contar con computadoras físicas adicionales, lo cual podría resultar costoso y poco eficiente para la mayoría de los programadores que están en proceso de aprendizaje.

Los objetivos de este trabajo son:

- Entender de forma sencilla qué es la virtualización y cómo funciona un hipervisor.
- Identificar los tipos de redes virtuales más comunes.

- Crear una máquina virtual.
- Desarrollar y ejecutar un programa en Python dentro de la máquina virtual.

2.Marco Teórico

Virtualización:

La virtualización es una técnica que permite crear versiones virtuales o lógicas de los componentes de una computadora, como el procesador, la memoria RAM, el disco duro y la tarjeta de red. Gracias a esto, una única computadora real puede ejecutar varios sistemas operativos al mismo tiempo. A cada uno de estos entornos independientes se le conoce como Máquina Virtual.

Hipervisor:

El programa principal que hace posible la virtualización se llama Hipervisor. Su trabajo es repartir los recursos de la computadora real entre las máquinas virtuales. Se clasifican en dos tipos:

1. **Nativo o Bare-metal:** Se instala directamente sobre las piezas físicas de la computadora, sin necesidad de un sistema operativo previo.
Ejemplo: VMware ESXi, Proxmox VE.
2. **Alojado o Hosted:** Es un programa común que se instala dentro del sistema operativo que ya usamos como Windows.
Ejemplo: Oracle VM VirtualBox, VMware Workstation.

Tipos de virtualización:

- **Servidores:** Permite meter varios servidores virtuales dentro de un solo equipo físico para ahorrar energía y espacio.
- **Escritorio:** Permite abrir otro sistema operativo en una ventana (por ejemplo, abrir Linux dentro de Windows) para la realización de un determinado objetivo.

- **Almacenamiento:** Une varios discos duros en un solo espacio gigante y virtual.
- **Redes:** Crea cables y conectores imaginarios dentro de la memoria para que las máquinas virtuales se comuniquen entre sí.

Redes en VirtualBox:

Cuando creamos una máquina virtual, debemos elegir cómo se conectará a la red. Las opciones básicas son:

- **NAT:** La máquina virtual tiene internet copiando la conexión de la computadora real, pero nadie desde afuera puede ver a la máquina virtual. Es la opción más segura para empezar.
- **Puente (Bridge):** La máquina virtual se comporta como si fuera otra computadora real conectada al Wi-Fi de la casa, recibiendo su propia dirección IP.
- **Red Interna:** Las máquinas virtuales solo pueden hablar entre ellas, quedando completamente aisladas de internet.

Computación en la Nube:

La virtualización es la tecnología que permite dividir el hardware. La Computación en la Nube o Cloud Computing utiliza esa virtualización para alquilar esos recursos a través de internet. Cuando usamos servicios como Google Drive o servidores web remotos, estamos usando máquinas virtuales que están en los centros de datos de otras empresas.

Ventajas y Desventajas:

Ventajas:

- **Ahorro:** No hace falta comprar otra computadora para probar otros sistemas.
- **Seguridad:** Si una máquina virtual se rompe o le entra un virus, la computadora real no sufre ningún daño.

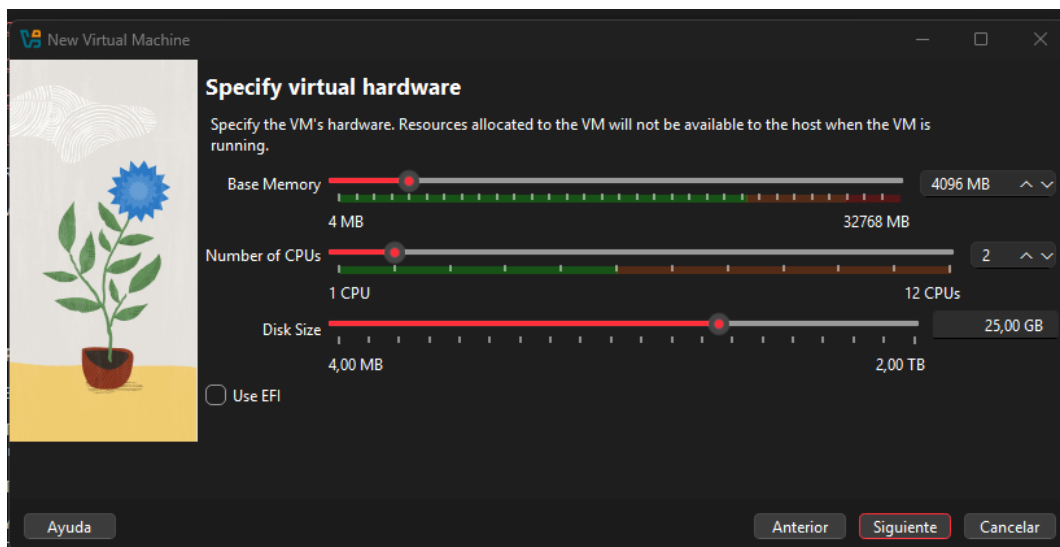
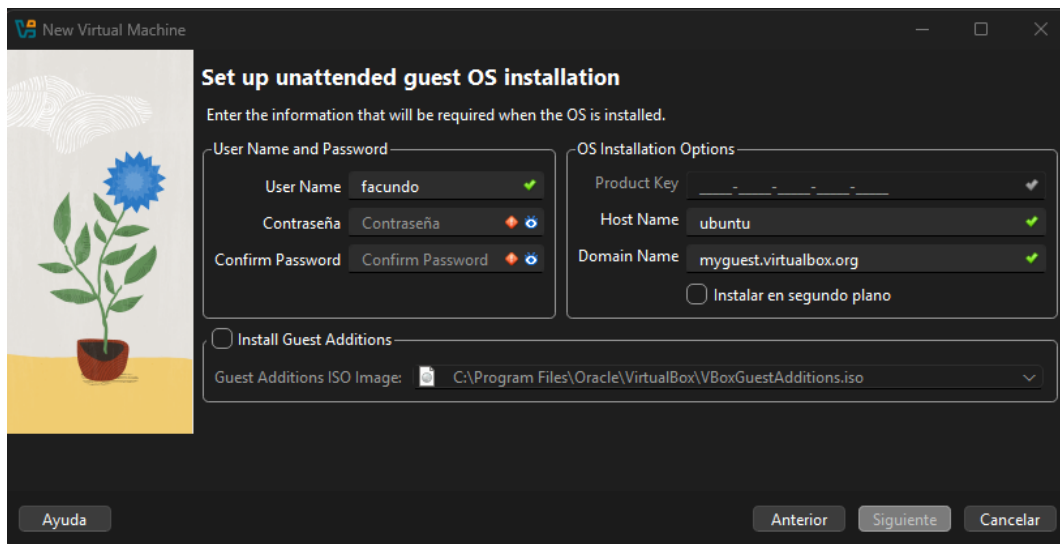
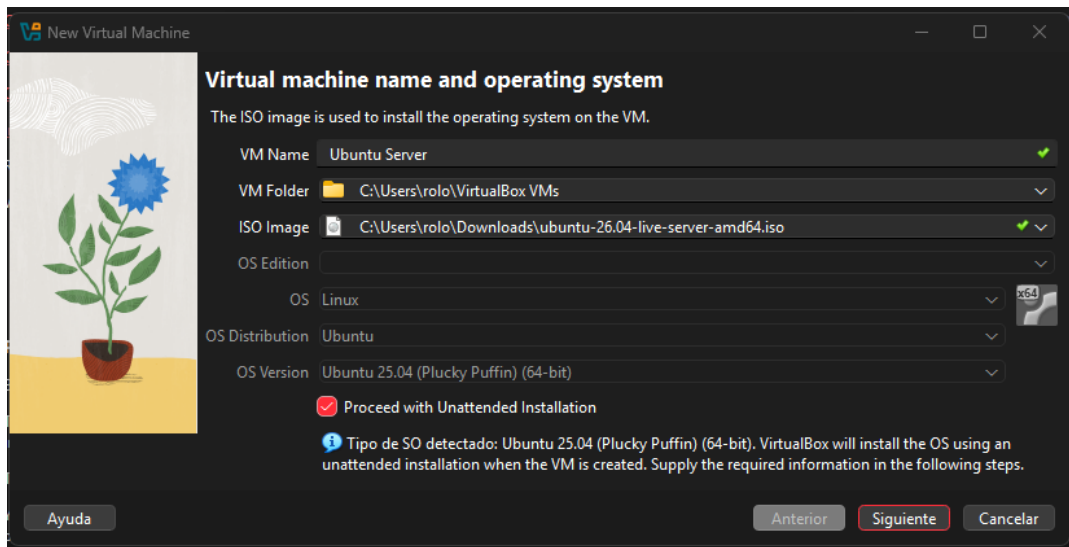
- **Respaldos:** Se pueden guardar "Instantáneas" o *snapshots* para volver atrás si configuramos algo mal.

Desventajas:

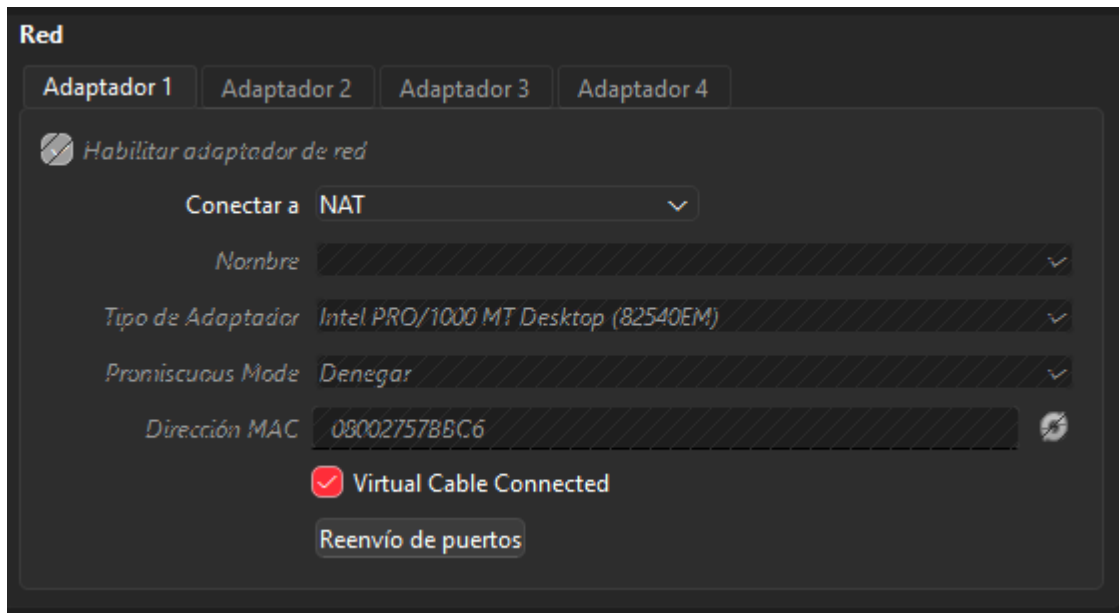
- **Uso de memoria:** Las máquinas virtuales consumen la memoria RAM y el disco de la computadora real. Si el equipo base es viejo, puede volverse lento.
- **Dependencia:** Si la computadora física se apaga o falla, todas las máquinas virtuales que dependían de ella se apagan al mismo tiempo.

Caso Practico:

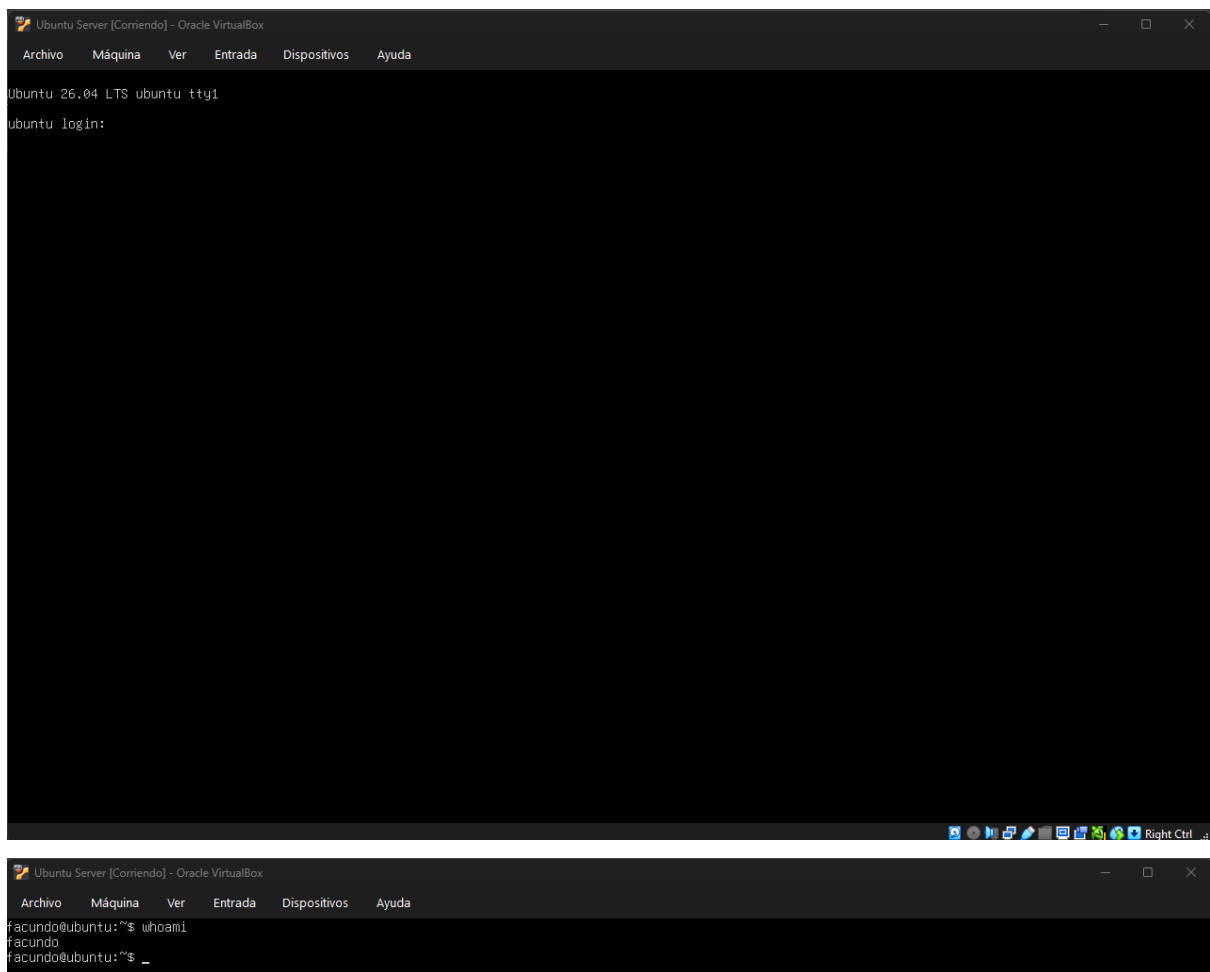
Para aplicar los conceptos se utilizó VirtualBox con el objetivo de instalar una máquina virtual con Ubuntu Server 26.04, realizar la configuración correspondiente de red y desarrollar un programa básico en Python utilizando, como editor de código, vim.



Iniciamos el proceso de instalación de la máquina virtual utilizando la ISO de Ubuntu Server 26.05



Por defecto ya se encuentra configurado con el tipo de red NAT.



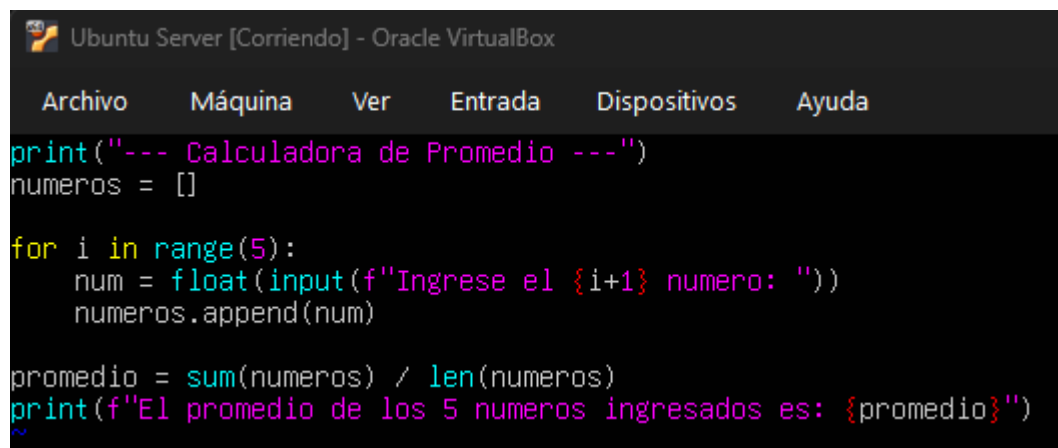
Para continuar iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña.

```

facundo@ubuntu:~$ la -la
total 28
drwxr-x--- 4 facundo facundo 4096 Jun 20 22:29 .
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 Jun 20 22:22 ..
-rw-r--r-- 1 facundo facundo  220 Feb 13 12:16 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 facundo facundo 3771 Feb 13 12:16 .bashrc
drwx----- 2 facundo facundo 4096 Jun 20 22:29 .cache
-rw-r--r-- 1 facundo facundo  807 Feb 13 12:16 .profile
drwx----- 2 facundo facundo 4096 Jun 20 22:25 .ssh
facundo@ubuntu:~$ mkdir tp_integrador
facundo@ubuntu:~$ cd !$
cd tp_integrador
facundo@ubuntu:~/tp_integrador$ touch main.py

```

Procedemos a crear un nuevo directorio al cual llamaremos “tp_integrador”, y dentro del mismo, creamos un archivo “main.py”.



```

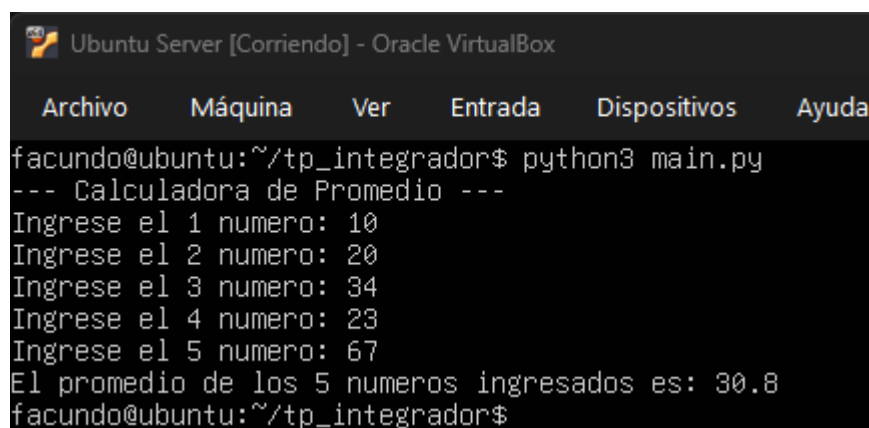
print("--- Calculadora de Promedio ---")
numeros = []

for i in range(5):
    num = float(input(f"Ingrese el {i+1} numero: "))
    numeros.append(num)

promedio = sum(numeros) / len(numeros)
print(f"El promedio de los 5 numeros ingresados es: {promedio}")
~

```

Creamos el programa, una calculadora de promedio para este ejemplo.



```

facundo@ubuntu:~/tp_integrador$ python3 main.py
--- Calculadora de Promedio ---
Ingrese el 1 numero: 10
Ingrese el 2 numero: 20
Ingrese el 3 numero: 34
Ingrese el 4 numero: 23
Ingrese el 5 numero: 67
El promedio de los 5 numeros ingresados es: 30.8
facundo@ubuntu:~/tp_integrador$

```

Por último, corroboramos el funcionamiento del programa ejecutando el archivo “main.py” con el binario “python3”.

4. Metodología Utilizada

1. Se descargó e instaló VirtualBox en Windows y se obtuvo la imagen oficial “.iso” de Ubuntu Server 26.04.
2. Creación de la máquina virtual asignándole 4gb de RAM, 2 núcleos y 25gb de almacenamiento.
3. Se montó el archivo iso en la unidad óptica virtual, se inició la máquina y se completó la instalación de Ubuntu.
4. Una vez iniciado el sistema se ejecutó “sudo apt update” para verificar la red y actualizar las herramientas internas. No hizo falta configurar la red dado que ya se encontraba en NAT por defecto.
5. Creación del directorio “tp_integrador” y el archivo “main.py”.
6. Desarrollo del programa utilizando vim como editor de código.
7. Se guardaron los cambios en el archivo y se ejecutó el programa utilizando el intérprete de Python.

5. Resultados Obtenidos

- La máquina virtual se inició correctamente y respondió de forma rápida.
- Tanto Python como Vim se instalaron automáticamente al iniciar por primera vez Ubuntu, por lo que no hizo falta instalar ninguna herramienta adicional para desarrollar y ejecutar el programa.
- El programa final desarrollado se ejecutó exitosamente.

6.Conclusiones

Este trabajo práctico permitió comprender de forma sencilla cómo funciona la virtualización utilizando herramientas como VirtualBox, partiendo desde la creación y configuración de una máquina virtual hasta la interacción con el sistema operativo instalado dentro de la misma.

7.Bibliografía

- Oracle Corporation. (2024). *Manual de Usuario de Oracle VM VirtualBox*.
<https://www.virtualbox.org/manual/>.
- Tanenbaum, A. S. (2015). *Sistemas Operativos Modernos*. Pearson Education.
(Conceptos básicos de máquinas virtuales).
- Canonical Ltd. (2024). *Documentación Oficial de Ubuntu Server*.
<https://ubuntu.com/server/docs>.